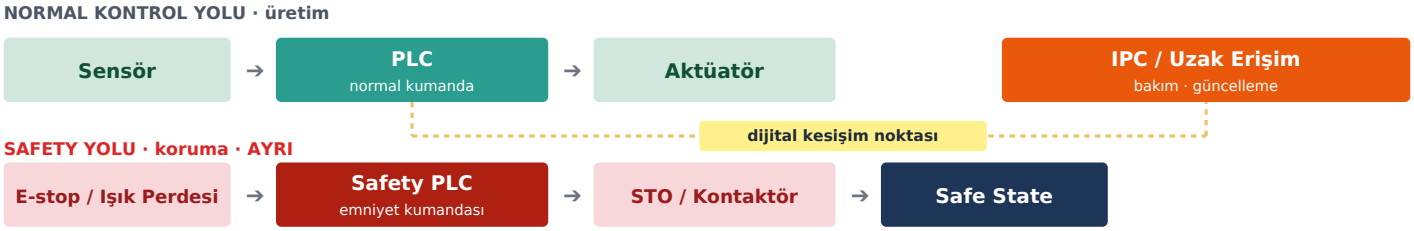
Safety Architecture

Ad Soyad: Şevval Öcal | Grup / Şube: İÖ 4. Sınıf | Tarih: 22.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve ayrı bir safety yolunda yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirlik (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, dijital bir konfigürasyona bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Cevap: Yektamak Modüler Konveyörlü Dolum Hattı'nda döner dolum kafaları, konveyör sıkışma noktaları, cam kırılması ve pnömatik tutucular ana fiziksel tehlikelerdir. Operatör bu noktalarda uzuv sıkışması, ezilme ve kesiklerden zarar görebilir.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Cevap: Işık perdesi ihlal edildiğinde veya Acil Stop (E-Stop) butonuna basıldığında motor sürücülerine STO sinyali göndererek sistem enerjisini kesme ve hareketli aksamı durdurma fonksiyonudur.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Cevap: E-Stop/Işık Perdesi sensörleri, Safety PLC kontrol ünitesi ve sürücünün STO emniyet giriş modüllerini kapsayan şemadaki alt kırmızı hat mimarisidir.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Cevap: Normal PLC standart otomasyon mantığını (şişe sayımı, vana kontrolü) yönetir. Safety PLC ise çift kanallı (redundant) donanım yapısına, çapraz hata denetimine ve emniyet sertifikalarına sahiptir.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Cevap: PLr ve SIL, emniyet sisteminin güvenilirlik derecesini sınıflandırır. Yektamak hattında ağır yaralanma riskleri bulunduğundan, hata yapma olasılığını minimize etmek için kritik önem taşır.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Cevap: Makinenin tüm tehlikeli hareketlerinin durduğu, pnömatik basıncın tahliye edildiği ve potansiyel enerjinin sıfırlanarak insan için zararsız hale geldiği kararlı durumdur.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Cevap: Safety PLC parametre dosyalarına, güvenli haberleşme protokollerine (Profisafe/EtherCAT Safety) ve bakım mühendisliği yazılım arayüzlerine doğrudan bağımlıdır.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Cevap: Normal PLC ile Safety PLC arasındaki 'dijital kesişim noktası' veya IPC/Uzak Erişim modülü üzerinden yetkisiz ağ erişimi sağlanarak emniyet parametrelerinin manipüle edilmesiyle bozulabilir.

Bu föyün çıktısı Safety Function Map → Evidence Pack EP 03 Safety Functions başlığına oturur.